

TỐI ƯU HOÁ BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN PHƯƠNG TIỆN TRONG KHUNG THỜI GIAN

BẰNG THUẬT TOÁN HYBRID DDQN - ALNS



SVTH: Huỳnh Nhật Huy¹ (MSSV: 523C0012), Nguyễn Nhật Huy¹, Nguyễn Thị Bảo Trân²
GVHD: **TS. Hồ Thị Linh***

¹ Sinh viên ngành Khoa học Máy tính, ² Sinh viên ngành Kỹ thuật Phần mềm

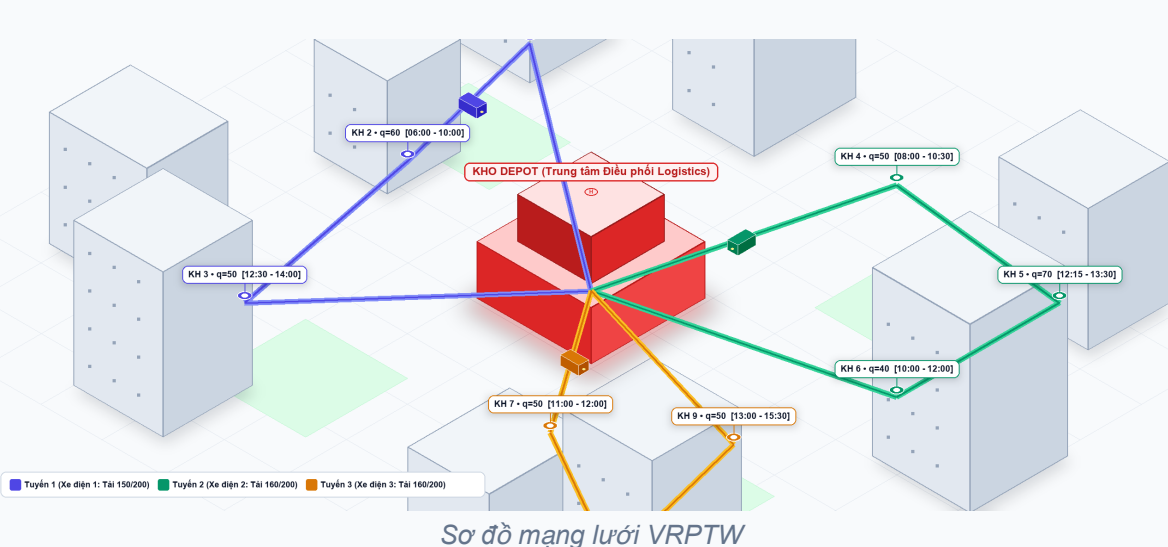
* Nhóm nghiên cứu Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên & Khai phá Dữ liệu (NLP-KD), Khoa CNTT, Trường Đại học Tôn Đức Thắng



Quét mã xem mã nguồn / demo

1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN & ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU

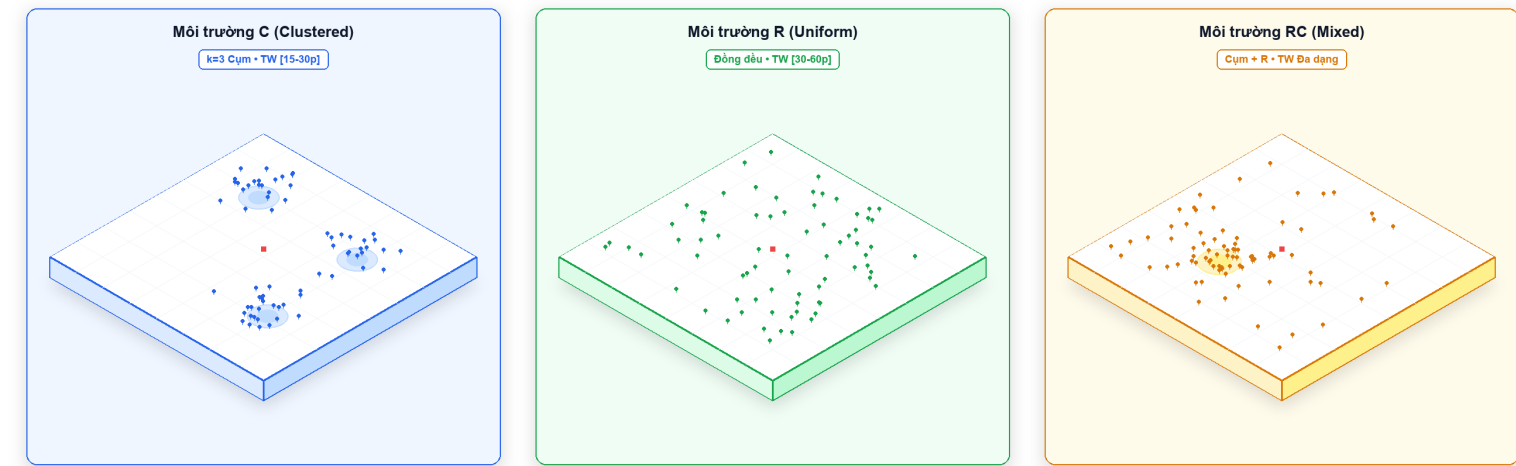
Bài toán Định tuyến Phương tiện trong Khung Thời gian (**VRPTW**) đòi hỏi thiết kế tuyến đường phục vụ toàn bộ khách hàng theo mục tiêu kép phân cấp: **tối thiểu số xe (Min NV)** trước, rồi đến **tối thiểu quãng đường (Min TD)**, với ràng buộc tải trọng **Q** và cửa sổ thời gian **[E_i, L_i]** tại mỗi khách hàng.



- Hạn chế:** ALNS truyền thống chọn toán tử phá hủy/sửa chữa ngẫu nhiên có trọng số (Roulette Wheel), dễ hội tụ sớm vào cực tiểu địa phương.
- Giải pháp:** khung Hybrid DDQN-ALNS — hai tác tử Deep Q-Learning phân cấp học chính sách chọn toán tử thích ứng, thay cho cơ chế ngẫu nhiên tĩnh.

2. TẬP DỮ LIỆU & MIỀN MÔ PHỎNG (DOMAIN RANDOMIZATION)

Hai bộ benchmark chuẩn quốc tế: **Solomon-100** và **Gehring-Homburger** — tổng **176 bài toán**, 100–400 khách hàng, thuộc các nhóm C, R, RC.



3 miền không gian Domain Randomization

- Huấn luyện:** đa nhiệm ngoại tuyến trên đồ thị ngẫu nhiên (N = 20–100 khách hàng), biến thiên tọa độ và độ chặt khung giờ.
- Zero-shot:** đóng băng trọng số mạng (frozen weights), chuyển giao trực tiếp sang dữ liệu thực tế mà không huấn luyện lại.

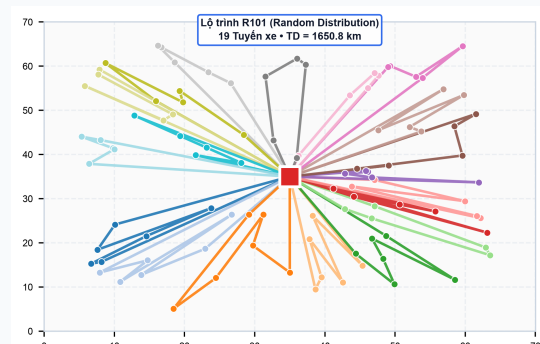
3. ĐỀ XUẤT KIẾN TRÚC MÔ HÌNH (HYBRID DDQN - ALNS)



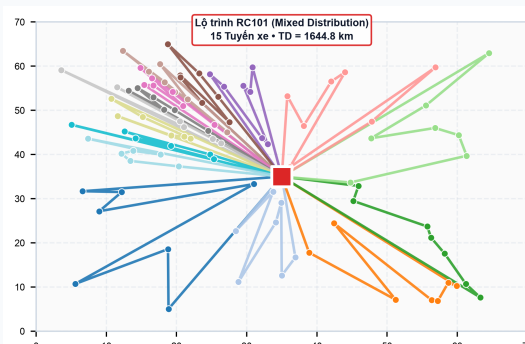
- Macro DDQN:** vector trạng thái 12 chiều → 7 chế độ thích ứng (Default, Intensify, Diversify, TW-Rescue, Pool-Recombine, Route-Reduce, Infeasible-Descent).
- Micro DDQN:** vector trạng thái 20 chiều + one-hot mode → **65 cặp toán tử** (13 Destroy × 5 Repair), chọn qua ϵ -greedy + Thompson Sampling Bandit + Entropy Gating.
- LAC + Set Partitioning:** MLP 9 → 64 → 48 → 32 → 1 (LAC) thay Simulated Annealing sau 300 bước warmup, tầm nhìn H=80 bước; Dual-Slot Archive (75%/25%) tái tổ hợp tuyến qua Solver HIGHS (SciPy).

5. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG & ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

Tập Benchmark	Thuật toán	Số xe TB (NV) _i	Quãng đường TB (TD) _i	Thời gian (s)	p-value
Solomon-100 (56 bài toán)	BKS (SINTEF)	7.07	1013.36	—	—
	ALNS-Base	7.54	1017.31	10.1s	Baseline
	Hybrid-DDQN (Đề xuất)	7.34*	1017.82	39.0s	0.00127
Homburger-200 (60 bài toán, 200 KH)	ALNS-Base	11.87	3009.91	3.9s	Baseline
	Hybrid-DDQN (Đề xuất)	11.58*	2844.73*	35.8s	1.34×10 ⁹
	GNN-Hybrid-DDQN	11.58*	2870.82*	26.5s	0.00027



Lộ trình R101 — khớp 100% BKS



Lộ trình RC101

🏆 Khả thi tuyệt đối: 0 vi phạm ràng buộc trên 580 lần chạy độc lập.

🏆 Tiết kiệm vượt trội: **giảm 165.18 km (-5.49%)** quãng đường trên Homburger-200 so với ALNS ($p = 1.34 \times 10^{-9}$).

⚠️ So với OR-Tools: **OR-Tools làm phát đội xe +80%** trên nhóm RC2 (6.50 xe so với BKS 3.25 xe); Hybrid-DDQN khớp chính xác 3.25 xe.

6. KẾT LUẬN & ĐÓNG GÓP NGHIÊN CỨU

- Đóng góp học thuật:** kiến trúc phân cấp 3 tầng DDQN-ALNS đầu tiên; GNN Contrastive Edge Predictor; chiến lược Zero-shot Domain Randomization.
- Ý nghĩa thực tiễn:** cắt giảm chi phí logistics xanh; nền tảng **NAMI Dispatch Portal** (FastAPI • Leaflet.js • Server-Sent Events • Docker).
- Hướng phát triển:** Mở rộng cho đội xe không đồng nhất (Heterogeneous Fleet) và điều phối động theo thời gian thực (Dynamic Real-time VRPTW).

Tài liệu tham khảo: [1] Ropke, 2006 [2] Minh, 2015 [3] Homburger, 2001